

REPLAN³ 分镜头脚本

0-4 秒 | 意外发生

超近景：机器人睿尔曼使用带刻度小试管向第四支试管滴入液体，颜色突然由蓝色快速变红，睿尔曼拿起桌面上的玻璃棒，将玻璃棒插入试管蘸取少量液体，将玻璃棒轻轻触碰放在玻璃表面皿的 PH 试纸上，机器人摄像头扫描，系统语音提示明显偏离目标色。

机器人宇树（正在将架子上的实验药物扔进机器狗的筐里），机器狗在旁边（俯身）

机器人睿尔曼，宇树和机器狗同时停止当前动作。

画面叠加真实系统数据

预期 pH: 6.0

实测 pH: 4.1

检测到偏差

正在暂停当前计划

声音：

音乐突然抽空，只留下传感器报警音和机器人关节移动的轻微声音。

PhyAgentOS 语音（或者画面提示）

“结果偏离预期。暂停执行，重新规划。”

黑场一拍，标题重击出现：

REPLAN³

3 Robots. 1 Mission. 0 Reset.

04—11 秒 | 公布任务

广角镜头：试管、烧杯、架子、实验桌.....

人物指令：

“PhyAgentOS，使用现场现有材料，配出六级 pH 彩虹并送检。你们自己分工。”

系统回应：

“任务已接受。正在理解现场并组织协作。”

屏幕中间出现：

无固定布局

无预设坐标

一个自然语言目标

11—21 秒 | PhyAgentOS 理解环境并开始指挥

画面：

机器狗低机位启动，穿过实验桌和货架。画面切换到机器狗第一视角，空间点云快速生成。

机器狗：扫描并定位全部样本；

机器人宇树：端着试管托盘走向实验桌，并放在桌子上；

机器人睿尔曼：正在伸手拿桌面上的试管

OS 系统显示，环境信息收到，开启三方共同验证结果。机器人之间出现简短通信：

DOG → OS：“发现 6 个候选样本，其中 1 个浓度未知。”

OS → ROBOT A：“切换为自适应滴定，不使用固定剂量。”

OS → ROBOT B：“先取 A、C、E，未知样本保留测试。”

21—38 秒 | 三机协同执行

镜头 1：机器狗

机器狗停在正确货架前，用灯光或机身姿态指示目标位置。

镜头 2：机器人宇树

机器人宇树根据机器狗提供的位置，从不同高度取出三种形状不同的东西，其中有一个是放着玻璃棒的烧杯，有一个是 PH 试纸，有一个是玻璃皿，然后把它门放到托盘上。

重点拍摄：

弯腰；伸手；抓取不同物件；调整抓取姿态；稳定拿取；准确放入托盘。

镜头 3：运输交接

机器狗在前面走，机器人宇树将托盘放到机器人睿尔曼面前的精细操作区。

镜头 4：机器人睿尔曼

使用微距和 120fps 慢动作拍摄：

机器人睿尔曼调整手腕和手指姿态；拿起带着塞子的有刻度的试管，拔出盖子，缓缓将液体倒入透明试管（已经装有某种液体），颜色依次由红、紫、蓝向绿色变化。

38—48 秒 | 修复意外

第四支试管开始配制。

由于该批次样本实际浓度高于历史值，第一轮滴定后颜色明显过红。视觉检测发现异常。

颜色发生偏差；机器人睿尔曼主动停止倒入液体；系统开始重新规划。

系统状态依次可视化：

OBSERVE：实际颜色与目标不符

PAUSE：停止当前剂量

DIAGNOSE：样本浓度高于预期

REPLAN：补充碱性缓冲液并降低后续剂量

PhyAgentOS 语音

“不需要重新开始。从当前结果继续修正。”

48—66 秒 | 可见的主动纠错闭环

观察变化

机器狗重新扫描货架，找到可用于补偿的缓冲液。

暂停

机器人睿尔曼立即停止倒液动作，并保持手中器具的安全姿态。其他试管不受影响，已经完成的实验结果被保留。

重规划

PhyAgentOS 重新组织任务：

DOG：定位并缓冲液

ROBOT A：抓取，运输缓冲液并完成装载、取放和交接

ROBOT B：分三次进行小剂量补偿

VALIDATOR：每次补偿后重新检测

执行

机器人宇树快速抵达缓冲液所在位置，取出缓冲液试管并运送至机器人睿尔曼的工作区，准确放到机器人睿尔曼的操作范围内。

机器人睿尔曼不倒掉异常试管，也不从头重做，而是在已有结果上进行分次微量补偿。

特写机器人睿尔曼的精细动作：

稳定缓冲剂试管；拔出盖子；缓慢将液体倒入试管；将试管放入试管振动器。

第四支试管由红色逐渐恢复到目标蓝色。

真实系统画面显示：

TARGET pH: 6.0

RESULT pH: 6.03

COLOR ΔE: PASS

MISSION RESUMED

音乐重新进入主节奏，其他两支试管继续完成。

66—75 秒 | 任务完成不是终点

六支试管全部完成，形成一条高饱和度的“液体彩虹”。

机器狗绕反应架巡检一圈；机器人睿尔曼逐支测试 PH 值；机器人宇树抓取成品托盘（托盘上有装着试管的试管架），将其送入验收区并准确放置。

PhyAgentOS 完成三重验收：

颜色是否满足梯度；
pH 值是否在容差范围；
六支样本是否按正确顺序放置。

系统显示：

MISSION PASSED
HUMAN INTERVENTION: 0
SCENE RESET: 0

75—81 秒 | 把错误写入长期记忆

系统页面呈现一条真实、可解释的经验记录：

EXPERIENCE SAVED

情境：B17 批次样本浓度偏高
症状：首次滴定颜色快速过冲
有效策略：先进行 0.2 ml 测试，再采用分段闭环滴定
验收结果：PASS
策略状态：可在后续任务中调用

旁白：

“持续纠错，不只解决这一次任务。”

87—90 秒 | 品牌收束

机器狗完成最后一圈巡检，把实验结果运回验收区。

机器人宇树端着试管托盘（托盘上有装着试管的试管架），准备放到展示台。

机器狗没有跟随它，仍然安静地停在原地。

机器人宇树走出半步后注意到它，又转回来。

停顿半秒。

机器人 A 伸出手，在机器狗背部轻轻拍两下。

不是任务指令，也没有任何系统提示。

机器人睿尔曼和机器人宇树击掌。随后，机器人睿尔曼、机器人宇树和机器狗围绕彩虹试管架形成最终构图。

镜头快速经过机器狗、机器人睿尔曼、机器人宇树，最后定格在 **PhyAgentOS** 任务界面。

泛化至未知情境
无需重置即可恢复
在每次任务后持续进化

最后出现：

REPLAN³
3 Robots. 1 Mission. 0 Reset.
Powered by PhyAgentOS